

瑞瑞的木板

时间限制：1s 内存限制：256M

开始编程

题目描述

他测量栅栏并发现他需要 n 根木板，每根的长度为整数 l_i 。于是，他买了一根足够长的木板，长度为所需的 n 根木板的长度的总和，他决定将这根木板切成所需的 n 根木板（瑞瑞在切割木板时不会产生木屑，不需考虑切割时损耗的长度）。

瑞瑞切割木板时使用的是一种特殊的方式，这种方式在将一根长度为 x 的木板切为两根时，需要消耗 x 个单位的能量。瑞瑞拥有无尽的能量，但现在提倡节约能量，所以作为榜样，他决定尽可能节约能量。显然，总共需要切割 $(n - 1)$ 次，问题是，每次应该怎么切呢？请编程计算最少需要消耗的能量总和。

【输入格式】

输入的第一行是整数，表示所需木板的数量 n 。

第 2 到第 $(n + 1)$ 行，每行一个整数，第 $(i + 1)$ 行的整数 l_i 代表第 i 根木板的长度 l_i 。

【输出格式】

一个整数，表示最少需要消耗的能量总和。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

3
8
5
8

输出#1

复制

34

【说明提示】

输入输出样例 1 解释

将长度为 21 的木板，第一次切割为长度为 8 和长度为 13 的，消耗 21 个单位的能量，第二次将长度为 13 的木板切割为长度为 5 和 8 的，消耗 13 个单位的能量，共消耗 34 个单位的能量，是消耗能量最小的方案。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^4$, $1 \leq l_i \leq 5 \times 10^4$ 。